

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

PUNO – PERÚ



PRACTICA
PRÁCTICA CALIFICADA N.º 1

*Instalación de QGIS, Modelo de Capa Raster
y Modelo de Capa Vectorial*

Curso: Estadística Espacial

Presentado por: Juan Carlos Anquise Vargas

Código: 191062

Docente: Fred Torres Cruz

Puno, 12 de septiembre de 2026

1. Introducción

La Estadística Espacial estudia fenómenos que ocurren sobre el territorio y que, por tanto, requieren herramientas capaces de representar, almacenar y analizar información georreferenciada. Entre estas herramientas destaca **QGIS**, un Sistema de Información Geográfica (SIG) libre y de código abierto que permite visualizar, editar y analizar datos espaciales en sus dos grandes modelos de representación: el **raster** y el **vectorial**.

El presente informe documenta el desarrollo de la Práctica Calificada N.º 1 del curso de Estadística Espacial, cuyo objetivo es evidenciar (i) la instalación correcta del software QGIS, (ii) la carga de un modelo de capa raster, y (iii) la carga de un modelo de capa vectorial dentro del programa.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Instalar y utilizar el software QGIS como herramienta para el manejo de información geoespacial en el marco del curso de Estadística Espacial.

2.2. Objetivos específicos

- Instalar correctamente el software QGIS y verificar la versión instalada.
- Cargar un modelo de capa raster dentro del entorno de QGIS.
- Cargar un modelo de capa vectorial dentro del entorno de QGIS.

3. Marco teórico

3.1. Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Un Sistema de Información Geográfica es un conjunto de herramientas que permite capturar, almacenar, analizar y representar información asociada a una ubicación en el espacio. Los SIG constituyen la base metodológica de la Estadística Espacial, pues permiten vincular datos estadísticos con su componente geográfico.

3.2. QGIS

QGIS (*Quantum GIS*) es un SIG multiplataforma (Windows, macOS, Linux), publicado bajo licencia GNU GPL. Entre sus características principales se encuentran:

- Manejo nativo de capas raster y vectoriales.
- Compatibilidad con múltiples formatos: .shp, .tif, .gpkg, .geojson, entre otros.
- Extensibilidad mediante complementos (*plugins*), como QuickOSM o el gestor de teselas XYZ.
- Herramientas de análisis espacial, geoprocesamiento y cartografía.

3.3. Modelo de datos raster

El modelo raster representa el espacio mediante una matriz de celdas (píxeles) regularmente distribuidas, donde cada celda almacena un valor numérico o de color. Es el modelo utilizado para representar, por ejemplo, imágenes satelitales, modelos de elevación digital (DEM) o mapas base de teselas (*tiles*), como los de OpenStreetMap.

3.4. Modelo de datos vectorial

El modelo vectorial representa los elementos geográficos mediante geometrías discretas: puntos, líneas o polígonos, cada una asociada a una tabla de atributos. Este modelo es apropiado para representar entidades con límites definidos, tales como límites administrativos, vías de comunicación o ubicaciones puntuales de interés.

4. Desarrollo de la práctica

4.1. Instalación de QGIS

Se descargó el instalador oficial de QGIS desde el sitio qgis.org y se ejecutó el asistente de instalación (*Setup Wizard*) de **QGIS 4.2.2 “Belém do Pará”**. A continuación se presenta cada paso del proceso con su respectiva captura de pantalla.



Figura 1: Paso 1 – Pantalla de bienvenida.

“Welcome to the QGIS 4.2.2 ‘Belém do Pará’ Setup Wizard”. Se informa que el asistente instalará QGIS 4.2.2 en el equipo. Se continúa con el botón **Next**.

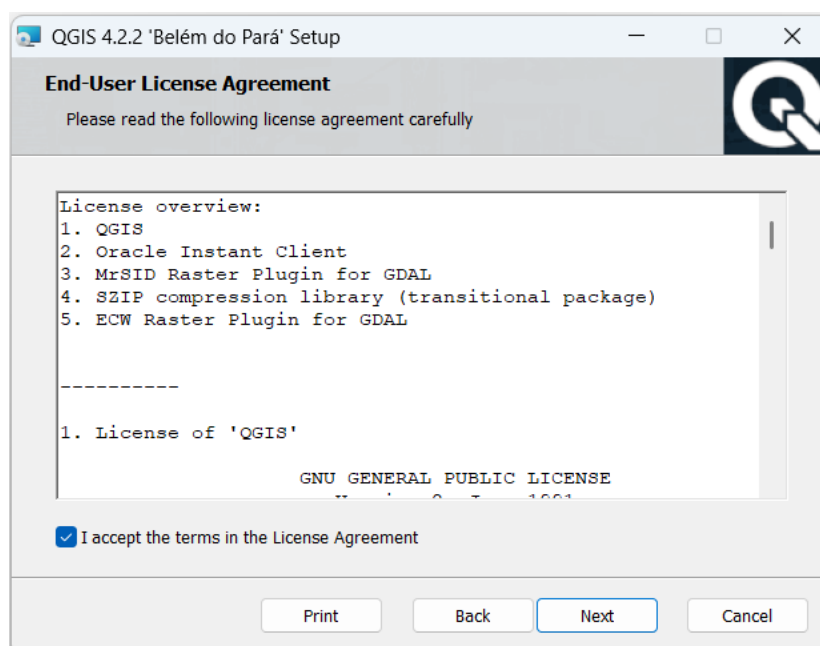


Figura 2: Paso 2 – Acuerdo de licencia.

“End-User License Agreement”. Se muestran las licencias de QGIS y de los componentes incluidos (Oracle Instant Client, complemento raster MrSID para GDAL, librería de compresión ECW, complemento raster ECW para GDAL, entre otros), bajo licencia GNU GPL. Se marca la casilla *“I accept the terms in the License Agreement”* y se continúa con **Next**.

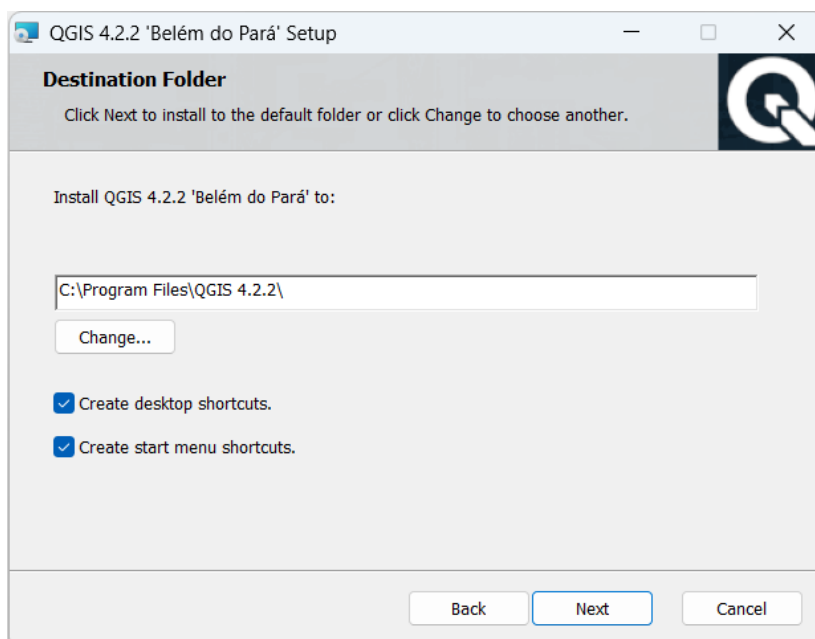


Figura 3: Paso 3 – Carpeta de destino.

“Destination Folder”. Se confirma la ruta de instalación por defecto C:\Program Files\QGIS 4.2.2\, manteniendo activas las opciones *“Create desktop shortcuts”* y *“Create start menu shortcuts”*. Se continúa con **Next**.

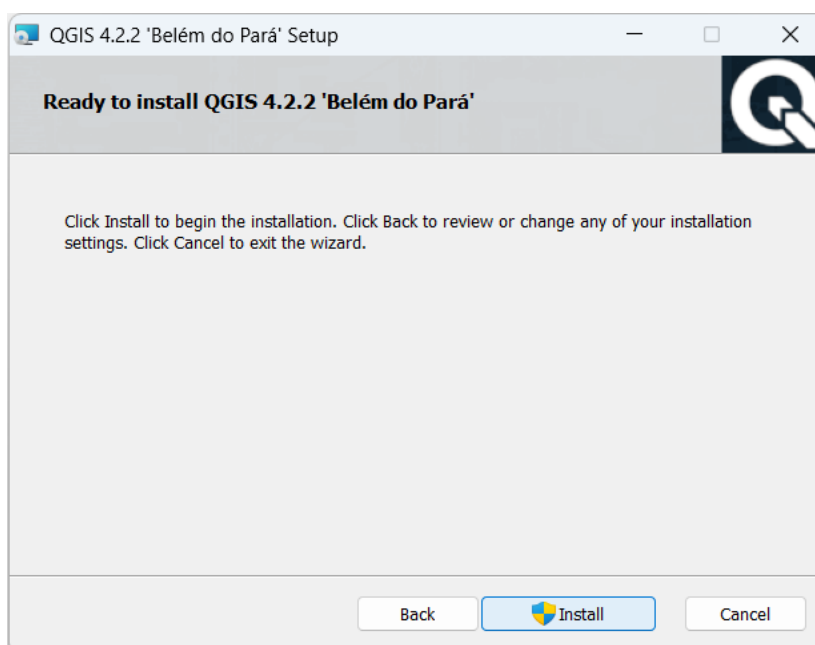


Figura 4: Paso 4 – Confirmación previa a la instalación.

“Ready to Install QGIS 4.2.2 ‘Belém do Pará’ ”. Se hace clic en **Install** para iniciar la instalación de los componentes.

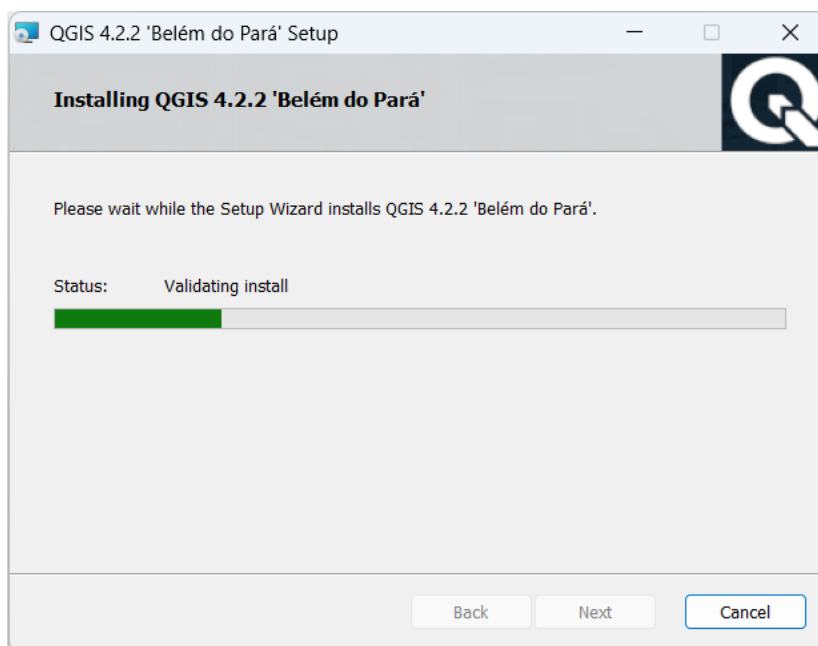


Figura 5: Paso 5 – Proceso de instalación.

“Installing QGIS 4.2.2 ‘Belém do Pará’ ”, con estado *“Validating install”* y barra de progreso en ejecución.



Figura 6: Paso 6 – Finalización del asistente.

“Completed the QGIS 4.2.2 ‘Belém do Pará’ Setup Wizard”. Se hace clic en **Finish** para cerrar el instalador.

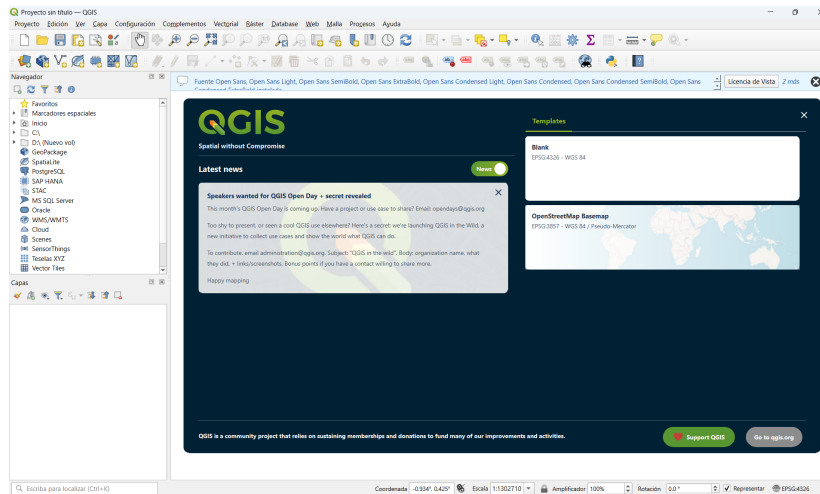


Figura 7: Paso 7 – Verificación final.

Apertura correcta del programa, mostrando la interfaz principal de QGIS (menús, barra de herramientas y panel de proyecto vacío), lo que confirma que la instalación se completó exitosamente.

Verificación de la versión instalada

Una vez instalado el software, la versión puede confirmarse desde el propio programa siguiendo la ruta Ayuda → Acerca de QGIS, donde se visualiza la versión activa (**QGIS 4.2.2 “Belém do Pará”**) y los complementos base incluidos (GDAL, Oracle Instant Client, entre otros).



Figura 8: Paso 7 – Verificación final.

4.2. Carga de un modelo de capa ráster

Como evidencia del manejo de datos ráster, se cargó una imagen ráster multibanda en formato GeoTIFF correspondiente al mosaico global *Cross Blended Hypsometric Tints with Shaded Relief and Water* (archivo HYP_HR_SR_OB_DR), obtenido del repositorio Natural Earth. A continuación se detalla el procedimiento seguido en QGIS.

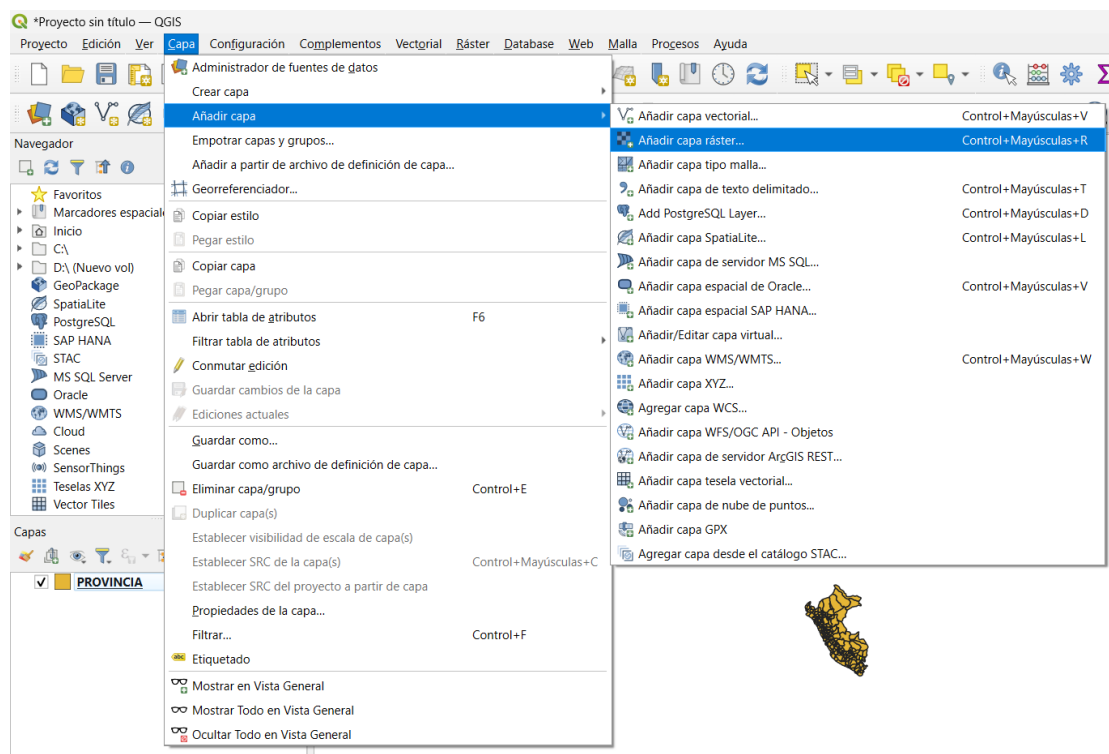


Figura 9: Paso 1 – Acceso al menú para añadir una capa ráster.

Desde la barra de menús se accede a la ruta Capa → Añadir capa → “Añadir capa ráster...”, dentro del listado de tipos de capa disponibles en QGIS (vectorial, ráster, malla, texto delimitado, WMS/WMTS, XYZ, entre otros). En el panel de Capas se observa además la capa vectorial *PROVINCIA*, correspondiente al contorno del Perú, cargada previamente.

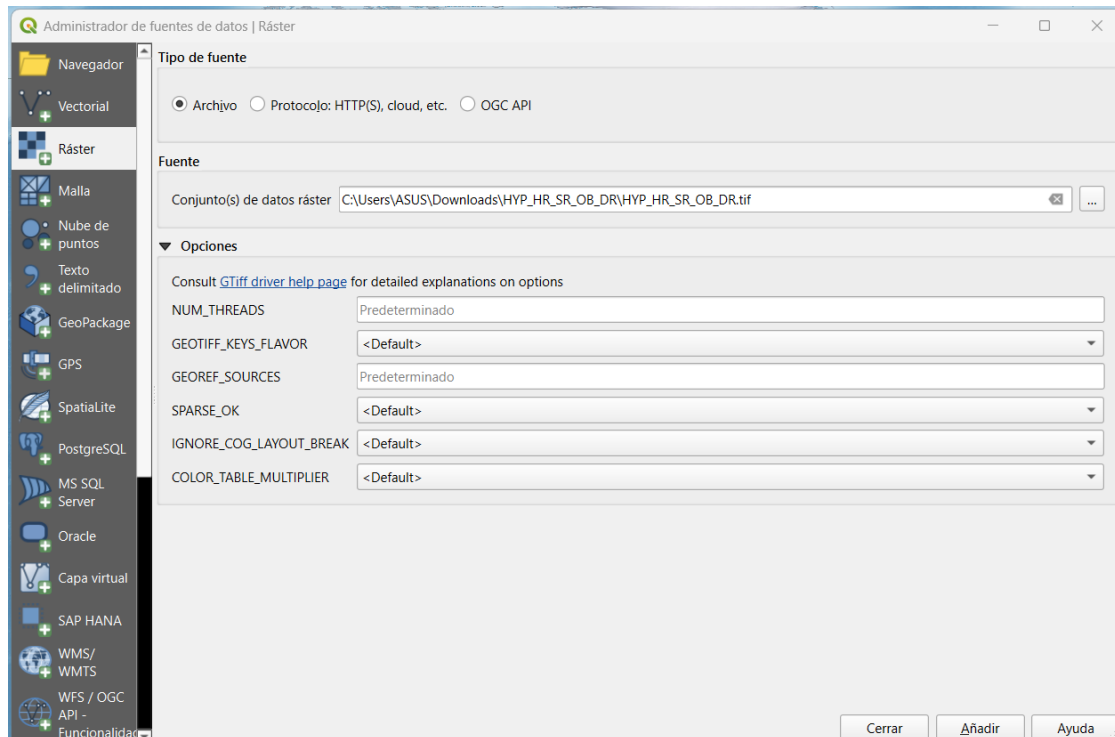


Figura 10: Paso 2 – Administrador de fuentes de datos, pestaña Ráster.

Se abre la ventana “*Administrador de fuentes de datos*” en la pestaña **Ráster**. Como *Tipo de fuente* se selecciona la opción **Archivo**, y en el campo “*Conjunto de datos ráster*” se indica la ruta del archivo GeoTIFF a cargar.

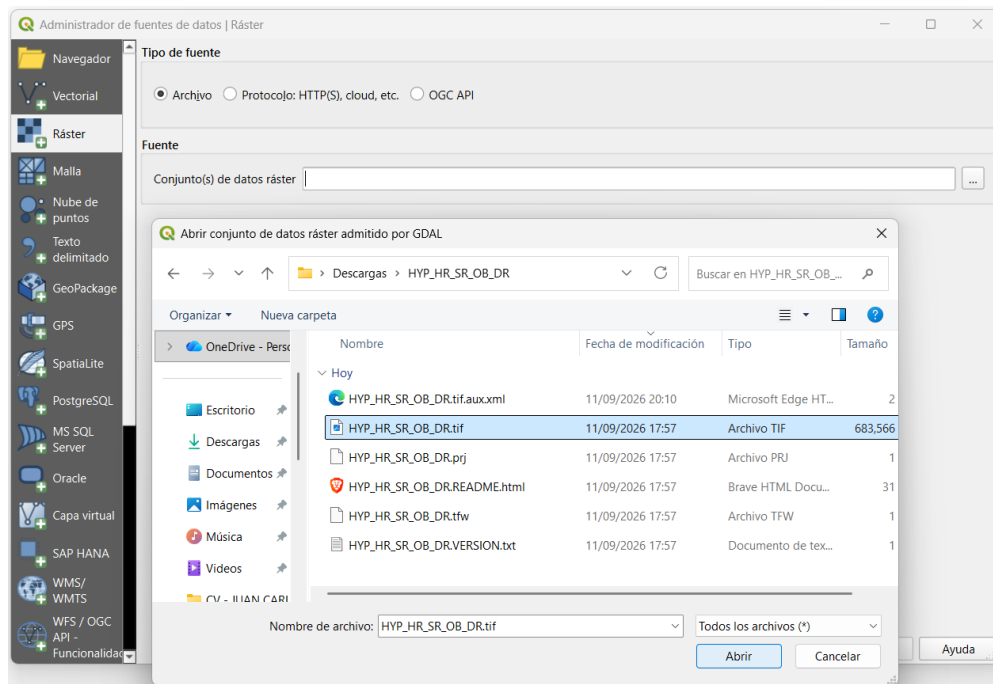


Figura 11: Paso 3 – Selección del archivo ráster (.tif).

Al hacer clic en el botón de exploración (“...”) se abre el cuadro “Abrir conjunto de datos ráster admitido por GDAL”, desde donde se navega hasta la carpeta de descargas y se selecciona el archivo `HYP_HR_SR_OB_DR.tif`. Posteriormente se confirma con **Abrir** y luego con el botón **Añadir** de la ventana anterior.

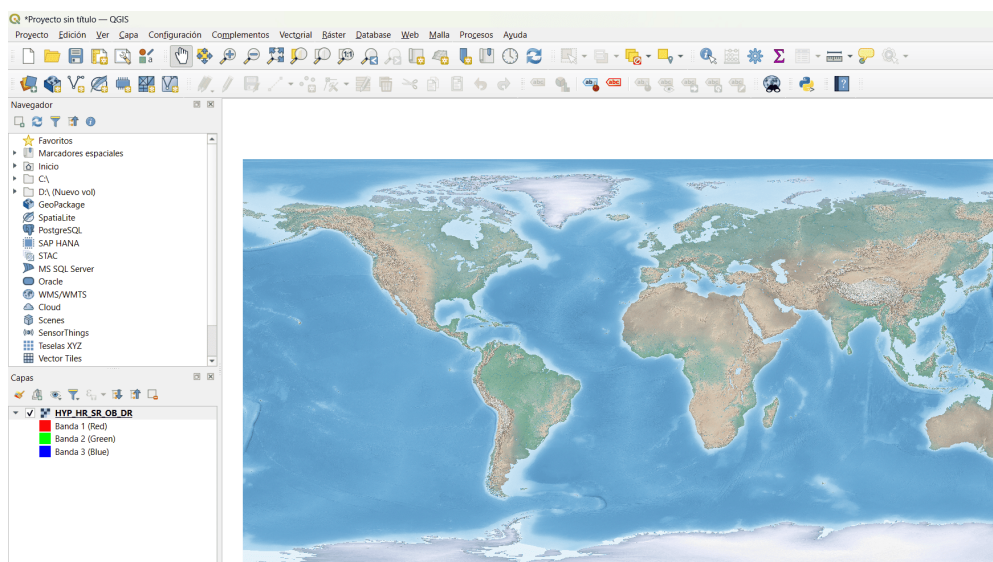


Figura 12: Paso 4 – Capa ráster cargada en el lienzo de QGIS.

Como resultado, la imagen ráster se renderiza sobre el lienzo principal de QGIS, mostrando el mosaico global de relieve sombreado. En el panel de Capas se listan las tres bandas del archivo multibanda (*Banda 1 (Rojo)*, *Banda 2 (Verde)* y *Banda 3 (Azul)*), confirmando que se trata de una imagen ráster de tipo RGB correctamente incorporada al proyecto.

4.3. Carga de un modelo de capa vectorial

Como evidencia del manejo de datos vectoriales, se cargó una capa de tipo polígono correspondiente a los límites departamentales del Perú, contenida en el archivo GeoPackage DEPARTAMENTOS.gpkg. A continuación se detalla el procedimiento seguido en QGIS.

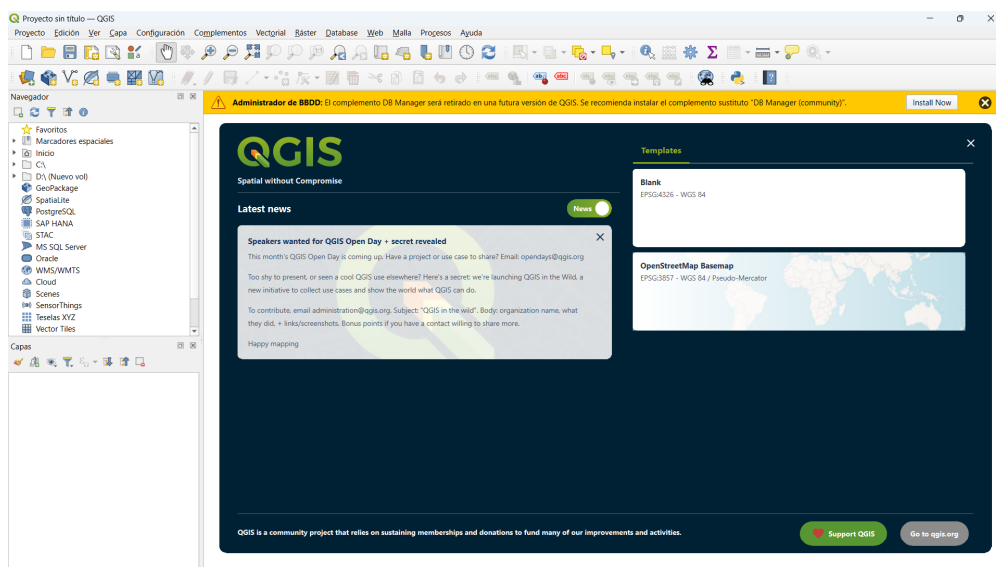


Figura 13: Paso 1 – Pantalla inicial de QGIS.

Al iniciar QGIS se muestra la pantalla de bienvenida con las plantillas de proyecto disponibles (*Blank* y *OpenStreetMap Basemap*). Se crea un proyecto nuevo en blanco para iniciar la carga de la capa vectorial.

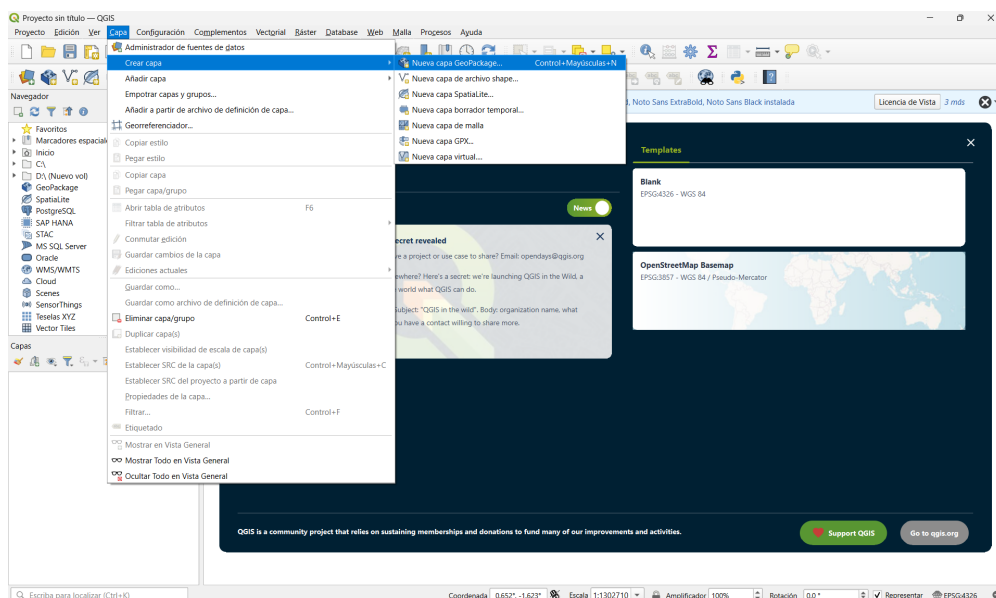


Figura 14: Paso 2 – Acceso al menú para añadir una capa vectorial.

Desde la barra de menús se accede a la ruta Capa $\rightarrow$ Añadir capa $\rightarrow$ “**Añadir capa vectorial...**” para iniciar la incorporación de la capa.

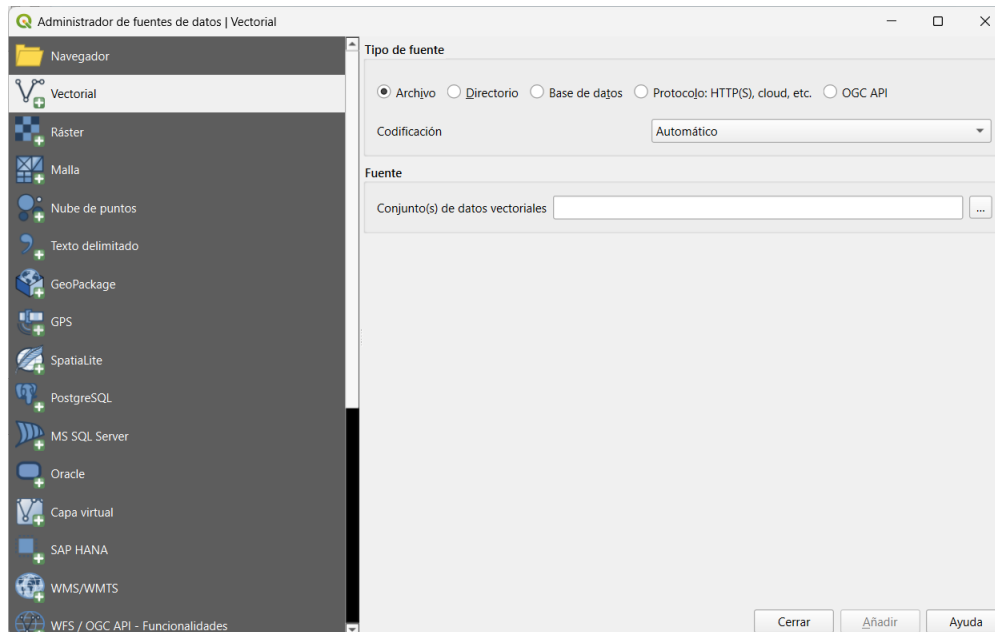


Figura 15: Paso 3 – Administrador de fuentes de datos, pestaña Vectorial.

Se abre la ventana “*Administrador de fuentes de datos*” en la pestaña **Vectorial**. Como *Tipo de fuente* se selecciona la opción **Archivo**, manteniendo la *Codificación* en **Automático**, lista para indicar el archivo a cargar.

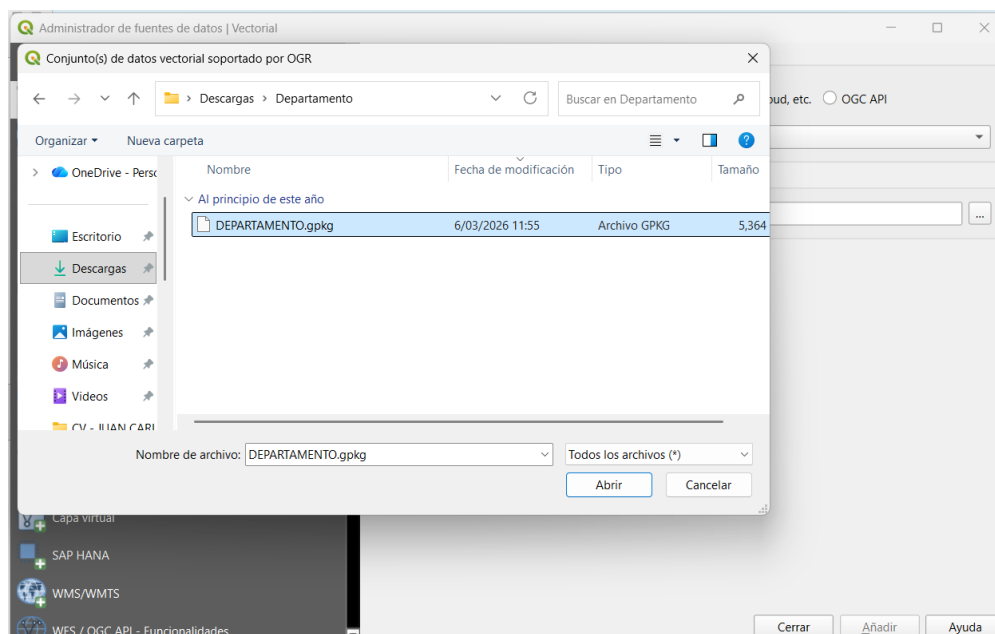


Figura 16: Paso 4 – Selección del archivo vectorial (.gpkg).

Al hacer clic en el botón de exploración se abre el cuadro “*Conjunto de datos vectoriales admitida por OGR*”, desde donde se navega hasta la carpeta Descargas/Departamentos y se selecciona el archivo DEPARTAMENTOS . gpkg.

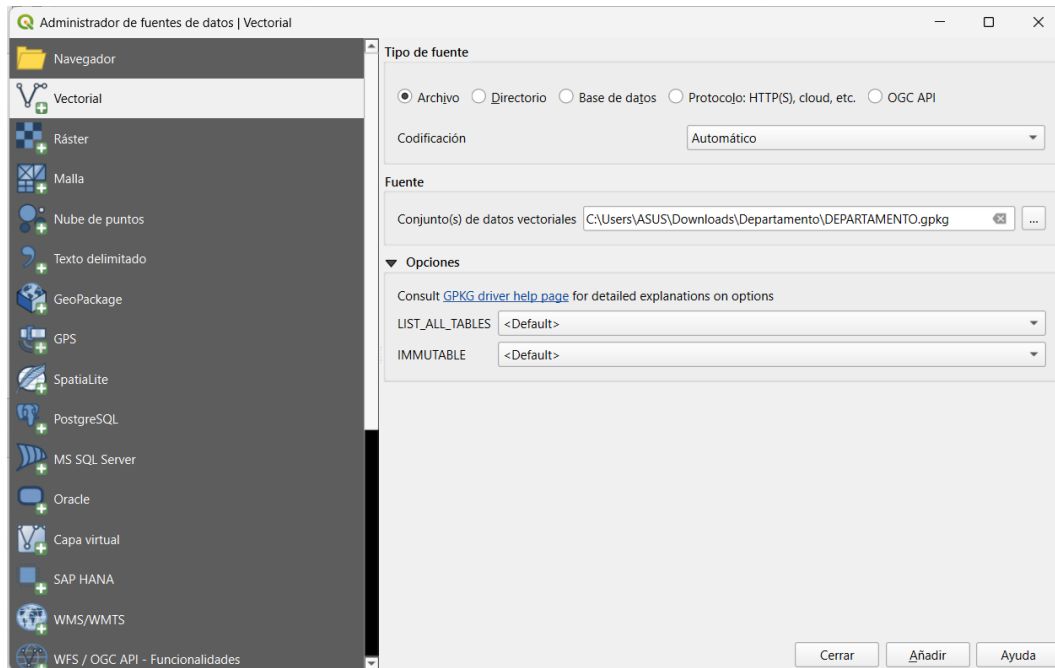


Figura 17: Paso 5 – Confirmación de la fuente vectorial.

Con la ruta del archivo ya cargada en el campo “*Conjunto de datos vectoriales*”, se revisan las opciones adicionales del complemento OGR y se confirma con el botón **Añadir**.

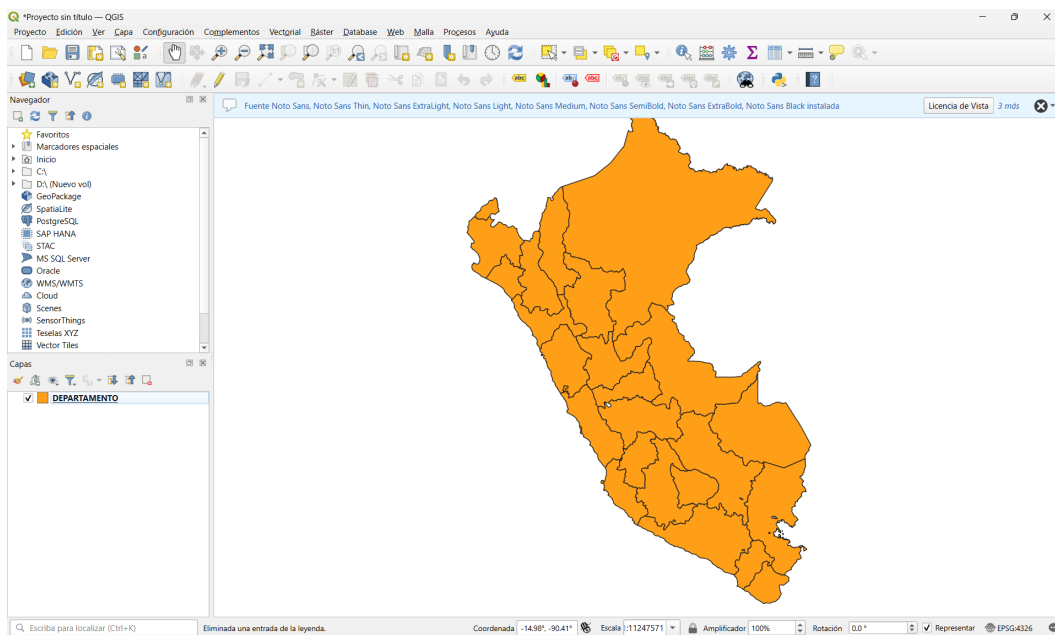


Figura 18: Paso 6 – Capa vectorial cargada en el lienzo de QGIS.

Como resultado, la capa vectorial se renderiza en el lienzo de QGIS, mostrando el polígono de los departamentos del Perú, cada uno delimitado por su respectivo límite administrativo.

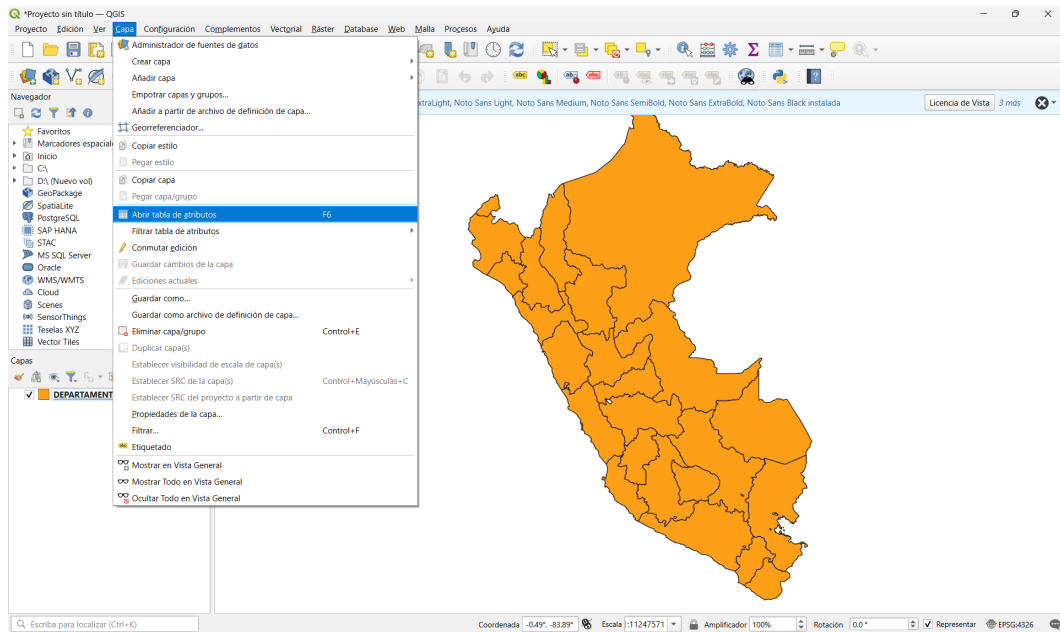


Figura 19: Paso 7 – Apertura de la tabla de atributos.

Para verificar los atributos asociados a la geometría, se accede a la ruta Capa → “Abrir tabla de atributos”.

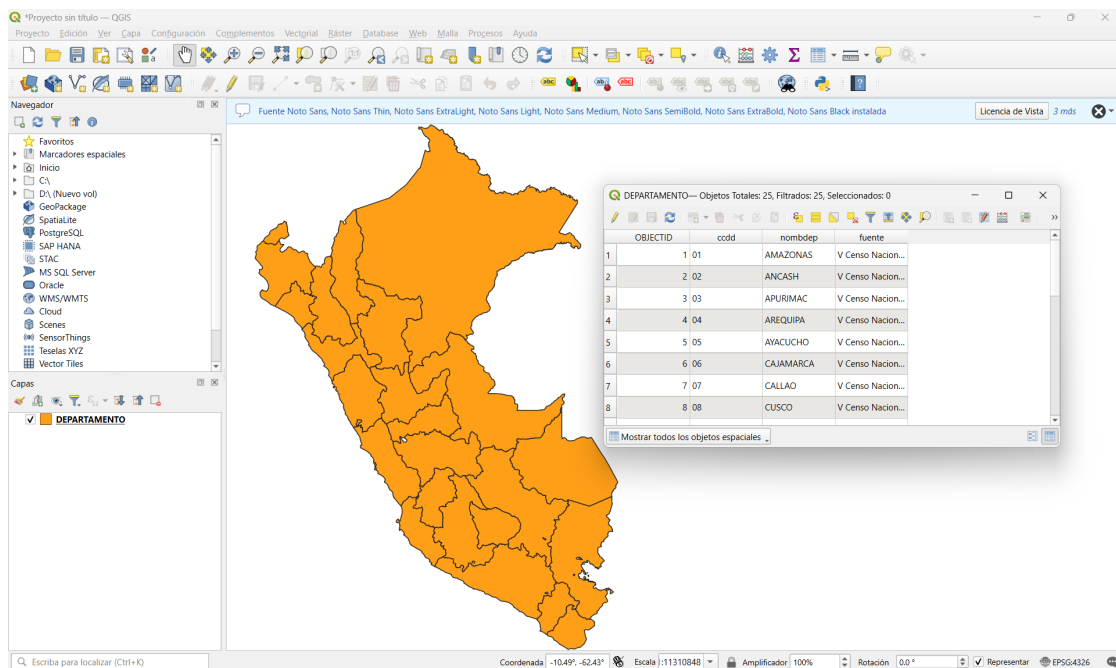


Figura 20: Paso 8 – Tabla de atributos de la capa vectorial.

Se despliega la tabla de atributos de la capa, confirmando la existencia de los campos asociados a cada departamento, lo que evidencia el correcto manejo del modelo de datos vectorial dentro de QGIS.

5. Conclusiones

1. Se instaló correctamente el software QGIS 4.2.2 “Belém do Pará”, verificando su versión desde la propia interfaz del programa.
2. Se cargó un modelo de capa raster (mosaico global de relieve sombreado, formato GeoTIFF multibanda), evidenciando el manejo de información representada mediante una matriz de celdas.
3. Se cargó un modelo de capa vectorial (límites departamentales del Perú, formato GeoPackage), evidenciando el manejo de información representada mediante geometrías discretas y atributos asociados.
4. QGIS se confirma como una herramienta libre, robusta y accesible para el desarrollo de actividades prácticas del curso de Estadística Espacial.

Referencias bibliográficas

Referencias

- [1] QGIS Development Team. *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation Project. <https://qgis.org>
- [2] OpenStreetMap Contributors. *OpenStreetMap*. <https://www.openstreetmap.org>
- [3] Natural Earth. *Cross Blended Hypsometric Tints with Shaded Relief and Water*. <https://www.naturalearthdata.com>